|사물인터넷 실습|

Internet of Things and Laboratory

7-segment

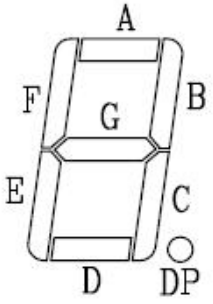
IR

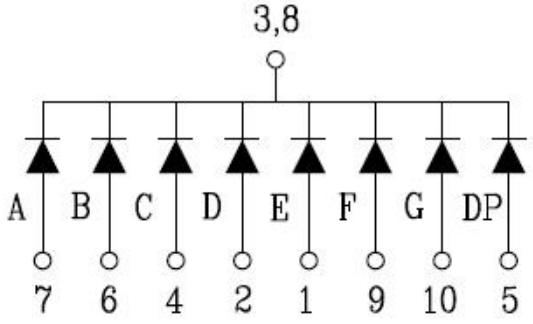
강원대학교 컴퓨터공학과 권용훈

7-Segment (1/3)

7-Segment

- 7개의 LED를 사용하여 0~9까지의 숫자를 표현할 수 있는 소자
- FND(Flexible Numeric Display)
- 본 강의에서는 캐소드 방식의 소자를 사용

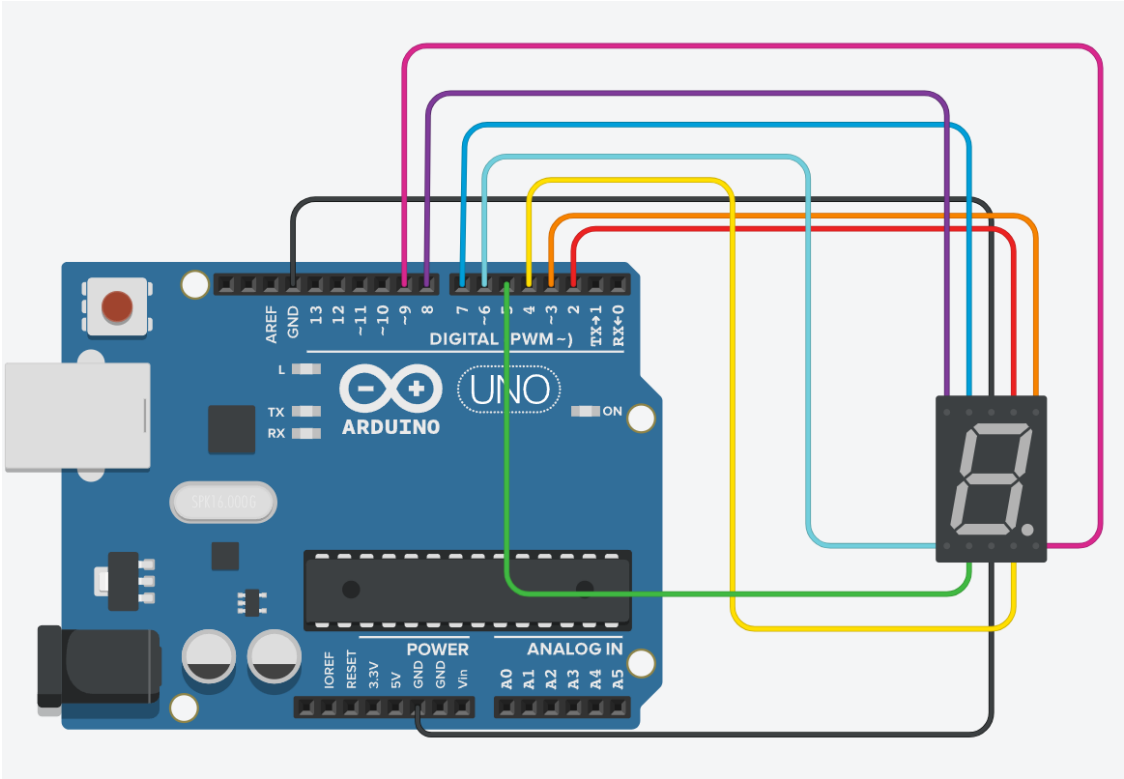




문자 숫자	a (PC5)	b (PC4)	c (PC2)	d (PC1)	e (PC0)	f (PC6)	g (PC7)	dp (PC3)
0	1	1	1	1	1	1	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	0
2	1	1	0	1	1	0	1	0
3	1	1	1	1	0	0	1	0
4	0	1	1	0	0	1	1	0
5	1	0	1	1	0	1	1	0
6	0	0	1	1	1	1	1	0
7	1	1	1	0	0	0	0	0
8	1	1	1	1	1	1	1	0
9	1	1	1	0	0	1	1	0
a	1	1	1	1	1	0	1	0
b	0	1	0	1	1	1	1	0
c	1	0	0	1	1	1	0	0
d	0	1	1	1	1	0	1	0
e	1	0	0	1	1	1	1	0
f	1	0	0	0	1	1	1	0

7-Segment (2/3)

회로 연결



GPIO 방식	
7-Segment	아두이노
a	D2
b	D3
c	D4
d	D5
e	D6
f	D7
g	D8
dp	D9

7-Segment (3/3)

기본 예제

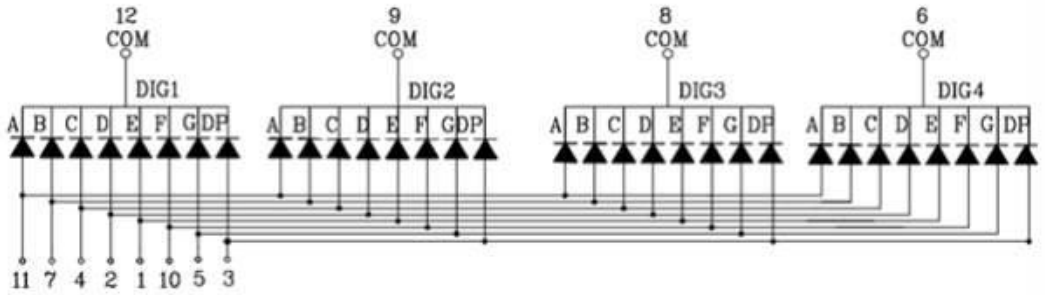
```
#define A_PIN 2
#define DP_PIN 9
#define NUM_0 1,1,1,1,1,1,0
#define NUM_1 0,1,1,0,0,0,0
#define NUM_2 1,1,0,1,1,0,1
#define NUM_3 1,1,1,1,0,0,1
#define NUM_4 0,1,1,0,0,1,1
#define NUM_5 1,0,1,1,0,1,1
#define NUM_6 0,0,1,1,1,1,1
#define NUM_7 1,1,1,0,0,0,0
#define NUM_8 1,1,1,1,1,1,1
#define NUM_9 1,1,1,0,0,1,1
void setup() {
  for(int i=A_PIN; i<=DP_PIN; i++)
    pinMode(i, OUTPUT);
}
void loop() {
  for(int i=0; i<=9; i++){
    displayNum(i);
    delay(1000);
  }
}
```

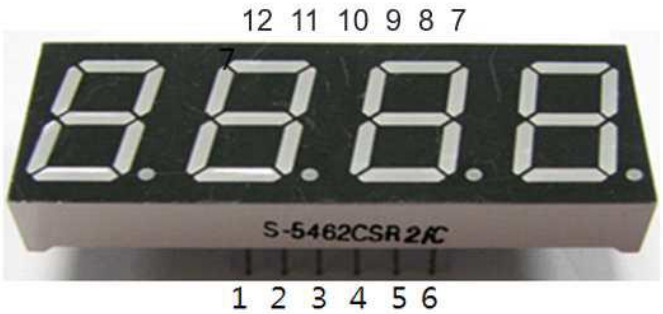
```
void displayNum(byte num){
  switch(num){
    case 0: fndNumber(NUM_0); break;
    case 1: fndNumber(NUM_1); break;
    case 2: fndNumber(NUM_2); break;
    case 3: fndNumber(NUM_3); break;
    case 4: fndNumber(NUM_4); break;
    case 5: fndNumber(NUM_5); break;
    case 6: fndNumber(NUM_6); break;
    case 7: fndNumber(NUM_7); break;
    case 8: fndNumber(NUM_8); break;
    case 9: fndNumber(NUM_9); break;
  }
}
void fndNumber(byte a, byte b, byte c, byte d, byte e, byte f, byte g){
  digitalWrite(A_PIN, a);
  digitalWrite(A_PIN+1, b);
  digitalWrite(A_PIN+2, c);
  digitalWrite(A_PIN+3, d);
  digitalWrite(A_PIN+4, e);
  digitalWrite(A_PIN+5, f);
  digitalWrite(A_PIN+6, g);
}
```

4-digit 7-Segment (1/4)

4-digit 7-Segment

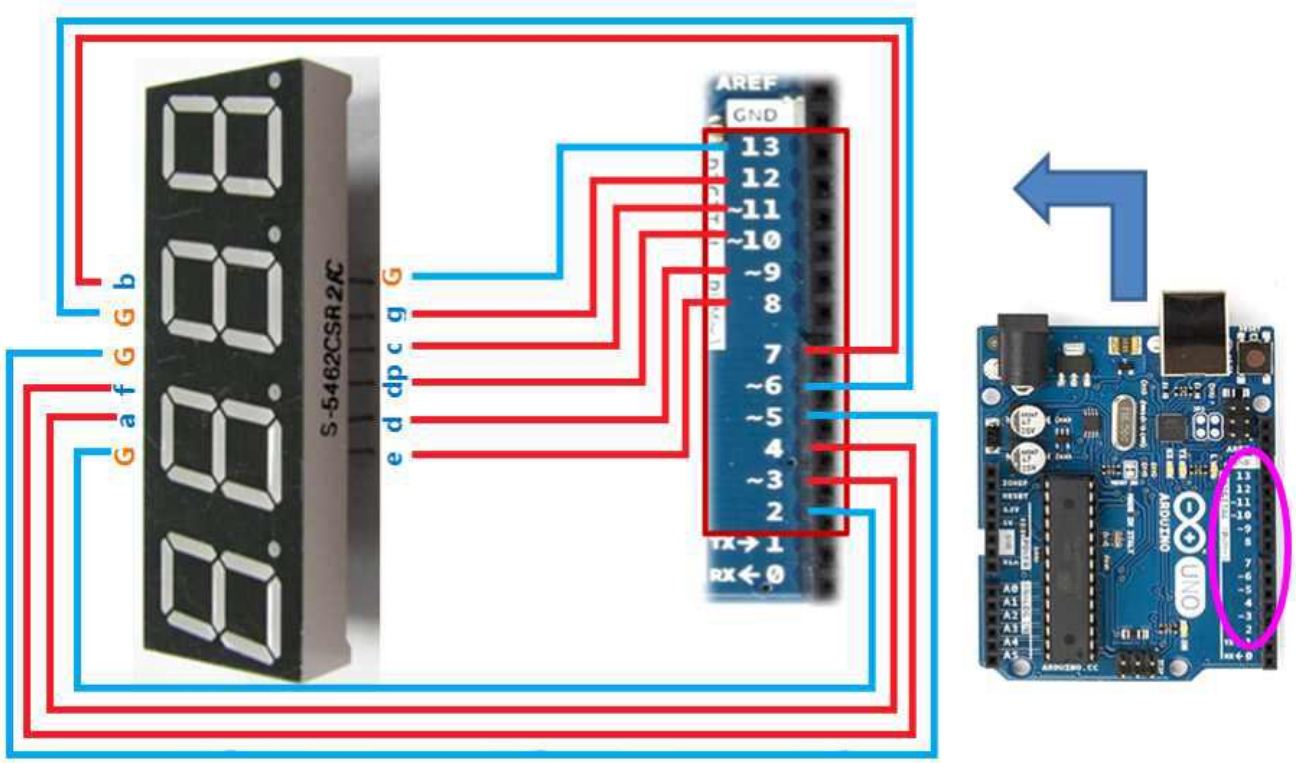
- 8개의 핀으로 0~9까지의 숫자를 표현하고 4개의 핀으로 자릿수를 조정하는 소자
- 본 강의에서는 캐소드 방식의 소자를 사용





4-digit 7-Segment (2/4)

회로 연결



모듈 핀	Segment
1	E segment
2	D segment
3	DP segment
4	C segment
5	G segment
6	**COMMENT**
7	B segment
8	**COMMENT**
9	**COMMENT**
10	F segment
11	A segment
12	**COMMENT**

4-digit 7-Segment (3/4)

라이브러리

void begin(byte hwConfig, byte numDigit, byte digitPins[], byte segPins[])		
기 능	Segment의 type과 개수, 핀 번호 지정으로 초기화 작업 수행	
매개변수	hwConfig	FND 타입 지정 COMMON_CATHODE / COMMON_ANODE
	numDigit	FND 개수
	digitPins[]	4개 FND 활성 비활성화 핀 번호 배열
	segPins[]	8개 LED Segment 연결 핀 번호 배열
리턴 값	void	없음

void setBrightness(int brightnessIn)		
기 능	Segment의 밝기 설정	
매개변수	brightnessIn	0 ~ 100 사이의 값 설정
리턴 값	void	없음

void setNumber(long numToShow, byte decPlaces) void setNumber(unsigned long numToShow, byte decPlaces) void setNumber(int numToShow, byte decPlaces) void setNumber(unsigned int numToShow, byte decPlaces) void setNumber(char numToShow, byte decPlaces) void setNumber(byte numToShow, byte decPlaces) void setNumber(float numToShow, byte decPlaces)		
기 능	FND에 다양한 포맷의 숫자 출력	
매개변수	numToshow	출력할 숫자
	decPlaces	점의 위치
리턴 값	void	없음

void refreshDisplay(void)		
기 능	FND에 숫자 값을 반복적으로 다시 표시해줌	
매개변수	void	없음
리턴 값	void	없음

4-digit 7-Segment (4/4)

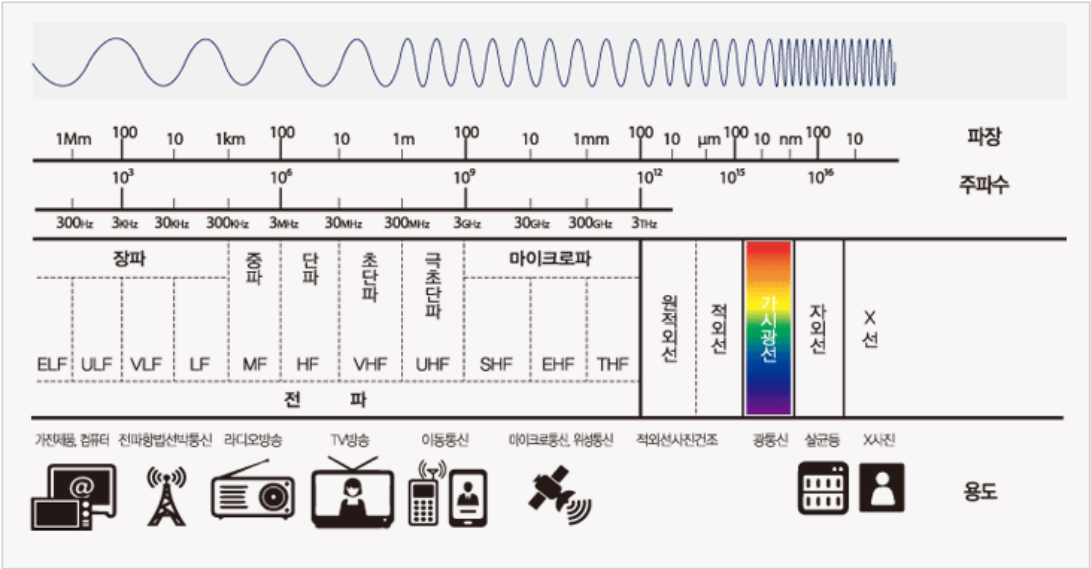
기본 예제

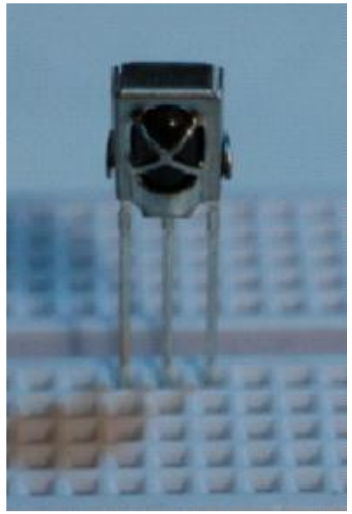
```
#include <FND.h>
FND fnd;
void setup() {
    byte numDigits = 4;
    byte digitPins[] = {2, 5, 6, 13};
    byte segmentPins[] ={3, 7, 11, 9, 8, 4, 12, 10};
    // - FND가 이상하게 반응한다면 COMMON_CATHODE로 해보세요.
    fnd.begin( COMMON_ANODE, numDigits, digitPins, segmentPins);
    fnd.setBrightness(90);
}
void loop() {
    static unsigned long timer = millis();
    static int deciSeconds = 0;
    if (millis() >= timer) {
        deciSeconds++;
        timer += 100;
        if (deciSeconds == 10000) deciSeconds=0;
        fnd.setNumber(deciSeconds, 1);
    }
    fnd.refreshDisplay();
}
```

IR (1/4)

IR Receiver

- 적외선 리모컨 또는 적외선 송신기에서 보내는 적외선 신호를 받는 장치
- 자연광의 IR의 간섭을 피하기 위해 38KHz 주파수를 이용
- 본 실습에서는 NEC format을 이용한다.

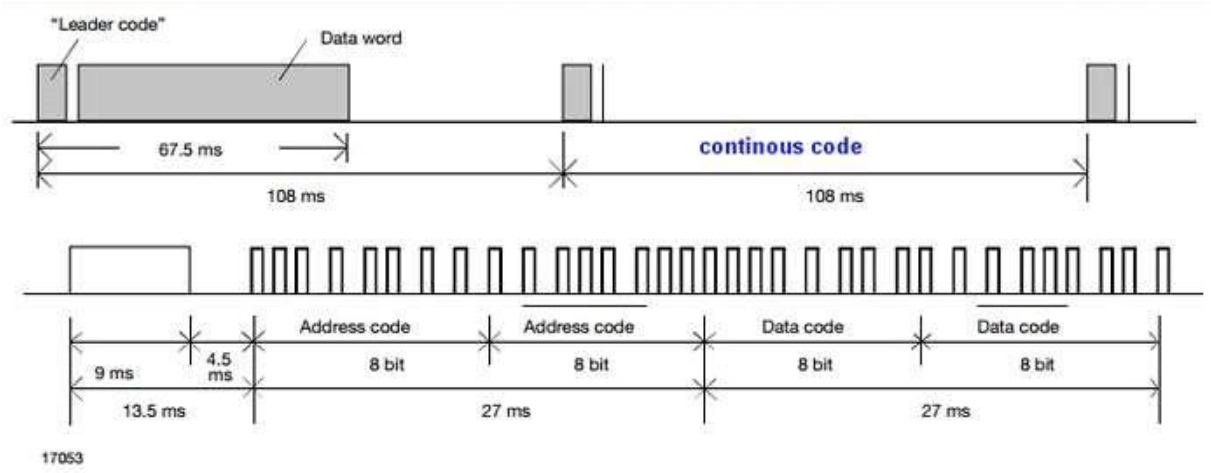




IR (2/4)

NEC

- Leader Code(9ms) + Space(4.5ms) + Data Word(54ms)
- 32bit = Address code(8bit) + Address Code1의 보수(8bit) + Data code(8bit) + Data code 1의 보수(8bit)



IR (3/4)

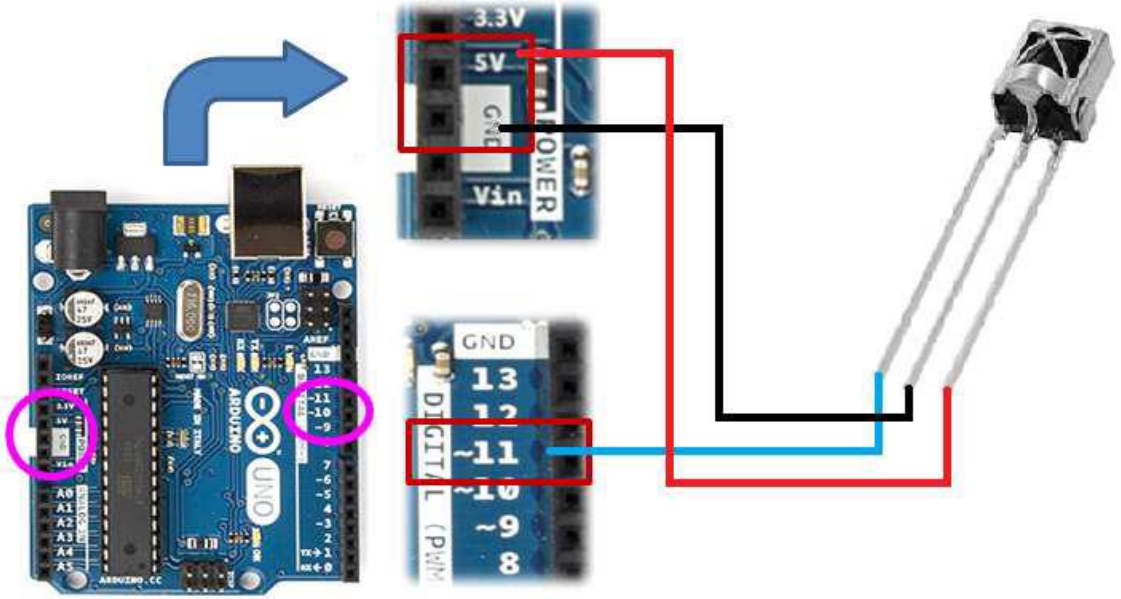
클래스 함수 및 회로

IRrecv(int recvpin)		
기 능	IR 수신 객체 생성	
매개변수	recvpin	IR를 수신할 핀 번호
리턴 값	-	없음, 생성자 함수

void enableIRIn(void)		
기 능	적외선 데이터 수신 시작 setup() 함수 안에서 사용	
매개변수	void	없음
리턴 값	void	없음

int decode(decode_results *results)		
기 능	적외선 수신 데이터의 디코딩 처리	
매개변수	results	decode_resuslts 객체로 디코딩 결과 저장
리턴 값	int	1- 데이터 준비 / 0 - 데이터 없음

void resume(void)		
기 능	디코딩 종류 후 다시 입력 받기 위한 설정 초기화 수행	
매개변수	void	없음
리턴 값	void	없음



연결 방식	PWM 방식 / 입력 모드	
연결 핀	적외선 리시버	아두이노
	OUT	D11 / PWM digital
	GND	GND
	VS	5V

IR (4/4)

기본 예제

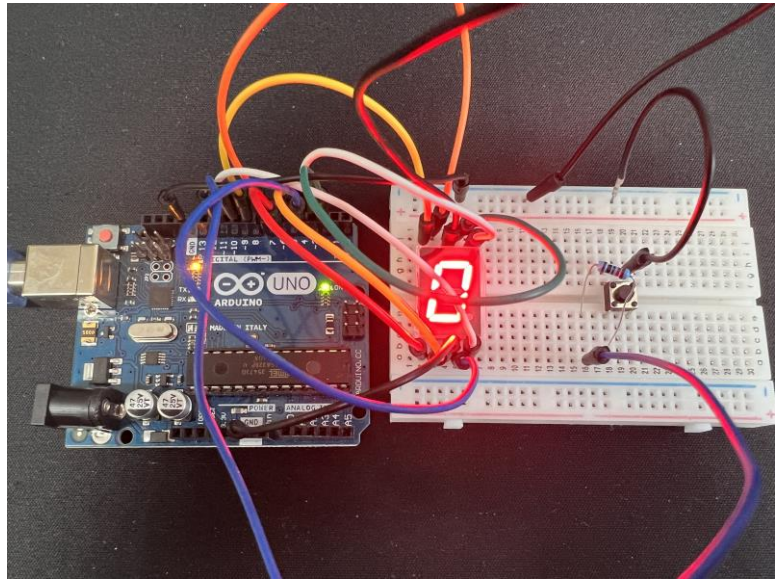
```
#include <IR.h>
#define IR_PIN 11
#define LED_PIN 13
boolean lightState = false;
unsigned long last = millis();
IRrecv irrecv(IR_PIN);
decode_results decResult;
void setup(){
  Serial.begin(9600);
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  irrecv.enableIRIn();
}
void loop(){
  if (irrecv.decode(&decResult) == true){
    Serial.println(decResult.value, HEX);
    if(millis() - last > 250){
      lightState = !lightState;
      digitalWrite(LED_PIN, lightState);
    }
    last = millis();
    irrecv.resume();
  }
}
```

```
18:44:10.067 -> Type :
18:44:10.244 -> FF5AA5
18:44:10.277 -> Type : NEC
18:44:10.458 -> FF5AA5
18:44:10.458 -> Type : NEC
18:44:11.760 -> FF5AA5
18:44:11.760 -> Type : NEC
18:44:12.062 -> FF5AA5
18:44:12.062 -> Type : NEC
18:44:12.582 -> FF5AA5
18:44:12.621 -> Type : NEC
18:44:12.791 -> FF5AA5
18:44:12.791 -> Type : NEC
```

과제 4

스위치와 7-세그먼트를 이용하여 숫자 증감 표현

- 스위치를 눌렀을 때, 1-digit 7 세그먼트의 숫자가 증가하도록 하시오.
- 프로그램이 실행되면 세그먼트의 숫자는 0이다.
- 버튼을 누를 때마다 숫자가 1씩 증가하고, 10에 도달하면 다시 0으로 돌아온다.



과제 5

리모컨과 세그먼트

- 리모컨을 이용하여 LED와 세그먼트를 제어한다.
- 초기에는 LED와 세그먼트는 소등된 상태이다. 버튼 0~7번을 누르면 다음과 같이 동작한다. (2번은 제외)
- 모든 버튼은 누를 때 짧게 부저가 동작한다.
    - 0: 세그먼트에 0을 출력하고, 모든 LED를 소등한다.
    - 1: 세그먼트에 1 을 출력하고, 모든 LED를 점등한다.
    - 3: 세그먼트에 3 을 출력하고, 파란색 LED를 점등한다. 파란색 LED가 켜진 상태인 경우 소등한다.
    - 4: 세그먼트에 4 를 출력하고, 흰색 LED를 점등한다. 흰색 LED가 켜진 상태인 경우 소등한다.
    - 5: 세그먼트에 5 를 출력하고, 초록색 LED를 점등한다. 초록색 LED가 켜진 상태인 경우 소등한다.
    - 6: 세그먼트에 6 을 출력하고, 노란색 LED를 점등한다. 노란색 LED가 켜진 상태인 경우 소등한다.
    - 7: 세그먼트에 7 을 출력하고, 빨간색 LED를 점등한다. 빨간색 LED가 켜진 상태인 경우 소등한다.

과제 6

타이머

- 4-digit 7-세그먼트를 이용하여 타이머를 만드시오.
- 시리얼 모니터에 1~9999 사이의 정수를 입력하면 타이머가 동작한다.
- 프로그램이 시작되면 세그먼트는 0을 출력한다,
- 시리얼 모니터에 숫자를 입력하면 숫자가 0.3초 주기로 증가하다가 해당 숫자에서 정지한다.
- 숫자가 증가하는 중에 스위치를 누르면 능동 부저는 짧게 소리를 내며 숫자의 증가는 정지한다.
- 숫자의 증가가 정지된 상태로 다시 버튼을 누르면 다시 숫자가 증가하기 시작한다.

고생하셨습니다

Thank you!